

КОМАНДА DOLOS | ХАКАТОН ЛЦТ 2026 (КЕЙС №8 ДЖКХ)

ПАМЯТКА ДЛЯ САНИ И РОМЫ: Репозиторий, ветки и регламент работы с ИИ-агентами

1. Репозиторий и ветки (Все уже настроено на GitHub)

Репозиторий проекта: <https://github.com/MonaCCi111/lct2.git> (приватный). Вам не нужно создавать ветки руками – они уже созданы и запущены в репозиторий. Слава отправил вам персональные инвайты – примите их и сразу клонируйте проект.

Саня (Backend)	Команды для старта в консоли:
Ветка: feature/backend	<code>git clone https://github.com/MonaCCi111/lct2.git</code> <code>cd lct2</code> <code>git checkout feature/backend</code> Писать код строго в папке backend/. Коммитить и пушить в feature/backend.
Рома (Frontend)	Команды для старта в консоли:
Ветка: feature/frontend	<code>git clone https://github.com/MonaCCi111/lct2.git</code> <code>cd lct2</code> <code>git checkout feature/frontend</code> Писать код строго в папке frontend/. Коммитить и пушить в feature/frontend.

2. Как правильно кормить контекст агенту (Cursor, Claude, Copilot)

Скармливайте агенту ВСЕ проектные .md файлы (кроме чужого персонального гайда). В них зафиксирована вся бизнес-логика: термины ДЖКХ, реальные 16 коллекторов, 19 типов датчиков, пикеты (ПК) и согласованные схемы JSON. Зная этот контекст, нейросеть сделает реалистичный сервис, а не шаблонную заглушку.

Исполнитель	Что прикрепить в контекст агента (Context Pack)
Саня (Backend)	1. TASK_ANALYSIS.md (бизнес-логика задачи, требования ДЖКХ, судебские критерии) 2. DATA_AUDIT.md (справочники, 3 уровня иерархии объектов для сидинга БД) 3. INTEGRATION_SPEC.md (закон проекта: REST API, Pydantic, даунсэмплинг, RBAC, Docker) 4. BACKEND_SANYA_GUIDE.md (персональная пошаговая инструкция Сани)
Рома (Frontend)	1. TASK_ANALYSIS.md (бизнес-логика задачи, сценарии диспетчера ОДС) 2. DATA_AUDIT.md (список коллекторов и привязка к пикетам ПК для мнемосхемы) 3. INTEGRATION_SPEC.md (структура ответов API, статусы нарядов, палитра ЛЦТ 2026) 4. FRONTEND_ROMA_GUIDE.md (персональная пошаговая инструкция Ромы)

3. Готовые стартовые промпты для ваших агентов (Скопируйте и отправьте)

Промпт для агента Сани (Backend):
«Ты – Senior Backend Developer команды Dolos на хакатоне ЛЦТ 2026. Изучи прикрепленные TASK_ANALYSIS.md, DATA_AUDIT.md и INTEGRATION_SPEC.md для понимания предметной области ДЖКХ Москвы и архитектурных контрактов. Твоя зона ответственности описана в BACKEND_SANYA_GUIDE.md. Разрабатывай сервис СТРОГО в директории backend/. Ни при каких обстоятельствах не меняй схемы данных и имена эндпоинтов из INTEGRATION_SPEC.md. Не пытайся читать 15 ГБ сырых CSV, для тестов используй только срез dataset/representative_slice/telemetry_sample_100k.csv. Начни с развертывания FastAPI, моделей SQLAlchemy для PostgreSQL 15, сидинга справочников и заглушки DummyPredictor.»

Промпт для агента Ромы (Frontend):
«Ты – Senior Frontend Developer команды Dolos на хакатоне ЛЦТ 2026. Изучи прикрепленные TASK_ANALYSIS.md, DATA_AUDIT.md и INTEGRATION_SPEC.md для понимания процессов диспетчеризации ДЖКХ Москвы и дизайн-стандартов. Твоя зона ответственности описана в FRONTEND_ROMA_GUIDE.md. Разрабатывай SPA СТРОГО в директории frontend/ на React 18, TypeScript, Vite, Tailwind CSS и Recharts. Соблюдай палитру ЛЦТ 2026 (#1C1D22, #FF0053, #8A83D1) и шрифт Montserrat. Не пытайся искать GPS-координаты и подключать Leaflet: строй векторную топологическую мнемосхему коллектора по пикетам (ПК). Начни с инициализации проекта, настройки vite.config.ts и верстки дашборда 16 коллекторов.»

4. Распределение ролей и веток (100% параллельная работа)

Участник и ветка	Зона ответственности	Что делает прямо сейчас
Слава (ML / Капитан) feature/ml-research	Data Science, CatBoost, валидация по времени, метрики Precision > 0.7, Recall > 0.5, общая защита	Работает изолированно в ноутбуках/скриптах над прогнозом отказов. Готовит файл весов catboost_sensor_failure.cbm. Никого не задерживает.
Саня (Backend) feature/backend	FastAPI, PostgreSQL 15 в Docker, эндпоинты REST API, экспорт в Excel/PDF, метео-клиент	Поднимает каркас бэкенда, включает заглушку DummyPredictor. База сама заполняется из CSV при старте. Никого не ждет.
Рома (Frontend) feature/frontend	React 18, Vite, Tailwind, цвета ЛЦТ 2026, мнемосхема пикетов, графики Recharts, модалка наряда	Верстает интерфейс диспетчера ОДС, подключается к локальному API Сани (или мокам). Никого не ждет.

5. Пять железных запретов для ваших ИИ-агентов

- НЕ кормить агенту всю папку dataset (там 15 ГБ!): В папке лежат 8 тяжелых CSV на 313 миллионов строк. Агент гарантированно упадет по лимиту памяти. Агенту давать ТОЛЬКО компактный срез: dataset/representative_slice/telemetry_sample_100k.csv (3 МБ).
- НЕ давать агенту менять сетевые контракты и схему БД: Если агент предлагает «упростить JSON» или «переименовать failure_probability в score» – бейте по рукам. Все схемы жестко зафиксированы в INTEGRATION_SPEC.md. Смена одного имени поля разрушит интеграцию фронтенда и бэкенда.
- НЕ давать агенту фронтенда искать GPS-карты: В датасете координаты тоннелей Москоллектора закрыты из соображений безопасности. Рома делает векторную топологическую мнемосхему коллектора по пикетам (ПК) с шагом 100 м, как в SCADA или схеме метро. Никаких Leaflet и OSM!
- НЕ писать 500 строк кода без запуска: Требуйте от агента двигаться короткими итерациями. Написал один эндпоинт – запустили curl/Swagger. Сверстал компонент – посмотрели в браузере.
- НЕ переходить в чужую папку: Саня пишет код строго внутри backend/ в ветке feature/backend. Рома – строго внутри frontend/ в ветке feature/frontend. Никаких правок чужих файлов.

6. Главные ловушки хакатона (Как не слить баллы жюри)

- Ловушка 1: «У меня на машине работало, а в Docker упало»: В ТЗ четко прописано: СУБД проекта – PostgreSQL 12+. Саня с первого же дня тестирует сервис через docker compose up --build. Если эксперты нажмут запуск и увидят ошибку БД – это автоматический незачет.
- Ловушка 2: «Судьи видят пустой серый дашборд»: Судьи не будут сидеть 24 часа в ожидании реальной аварии. У нас подготовлен эталонный сценарий (Demo Storyline): коллектор «объект Кси», пикет ПК275, реальный дребезг контактов датчика температуры 228571 и мгновенное создание наряда на ремонт. Все кликается за 30 секунд!
- Ловушка 3: «Забыли нефункциональные требования ТЗ»: Большинство команд теряют баллы на мелочах: экспорт отчетов в Excel и PDF, ролевая модель RBAC (переключатель Диспетчер / Руководитель) и погодный информер Москвы. Мы уже заложили их в спецификацию, проследите, чтобы агенты их не вырезали!
- Ловушка 4: «Случайный визуал вместо брендбука»: Цвета строго по палитре ЛЦТ 2026: фон #1C1D22, акцент #FF0053, вторичный #8A83D1, шрифт Montserrat. Никаких дефолтных синих кнопок или белых экранов.

ГЛАВНЫЙ ИТОГ: Все технические спецификации, схемы таблиц и формат запросов уже написаны в INTEGRATION_SPEC.md, BACKEND_SANYA_GUIDE.md и FRONTEND_ROMA_GUIDE.md. Скармливайте агентам полный комплект документации для понимания бизнес-логики, контролируйте их по чек-листу – и мы заберем первое место.